

1 第6讲：圆锥曲线核心知识体系（完整还原版）

整理说明：本文按《王老师教案.pdf》第59–79页的授课顺序整理。原稿以课堂手绘图和口头推导为主；下文保留原有结论，并补足每条结论成立的曲线、焦点、支别与角度条件。为避免歧义，椭圆、双曲线均默认焦点在 x 轴上，抛物线默认方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。

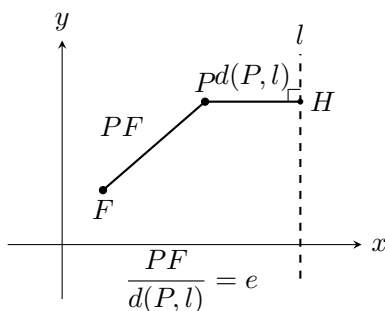
1.1 圆锥曲线的统一定义

圆锥曲线可以统一理解为：平面内动点 P 到定点 F 的距离与到定直线 l 的距离之比为常数 e ，即

$$\frac{PF}{d(P,l)} = e.$$

其中 e 称为离心率。

$$\begin{cases} 0 < e < 1, & \text{椭圆,} \\ e = 1, & \text{抛物线,} \\ e > 1, & \text{双曲线.} \end{cases}$$



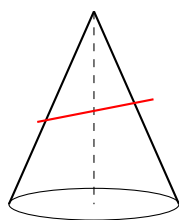
1.2 圆锥截线与离心率

设圆锥母线与轴的夹角为 α ，截面与圆锥轴的夹角为 β ，则有

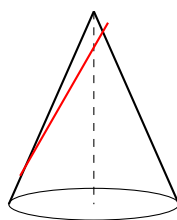
$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

因此：

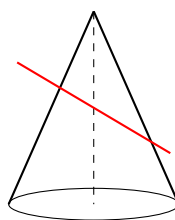
$$\begin{cases} \beta > \alpha, & e < 1, & \text{椭圆,} \\ \beta = \alpha, & e = 1, & \text{抛物线,} \\ \beta < \alpha, & e > 1, & \text{双曲线.} \end{cases}$$



$\beta > \alpha$
 $e < 1$, 椭圆



$\beta = \alpha$
 $e = 1$, 抛物线



$\beta < \alpha$
 $e > 1$, 双曲线

1.3 椭圆的第一定义

椭圆是平面内到两个定点 F_1, F_2 的距离之和为常数 $2a$ 的点的轨迹：

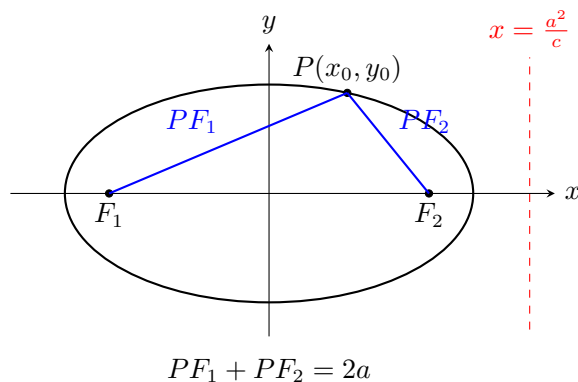
$$PF_1 + PF_2 = 2a.$$

其中

$$F_1F_2 = 2c, \quad c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a}.$$

标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0.$$



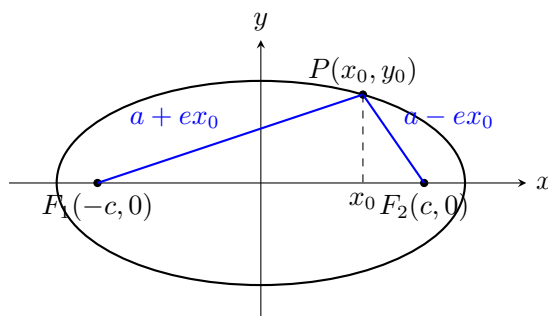
1.4 椭圆的焦半径公式

若 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上，则有

$$PF_1 = a + ex_0, \quad PF_2 = a - ex_0.$$



1.5 椭圆的焦点三角形

设 P 是椭圆上一点，连接 PF_1, PF_2 得到焦点三角形

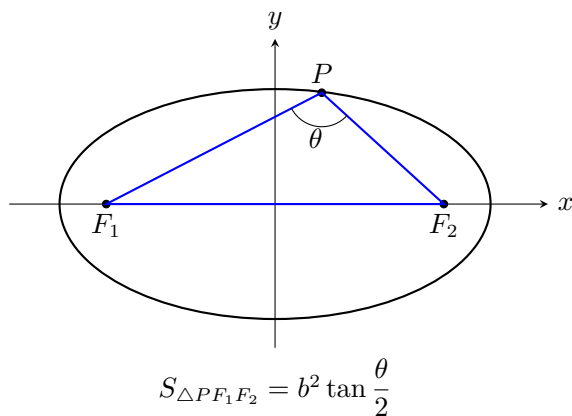
$$\triangle PF_1F_2.$$

若

$$\angle F_1PF_2 = \theta,$$

则

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}.$$



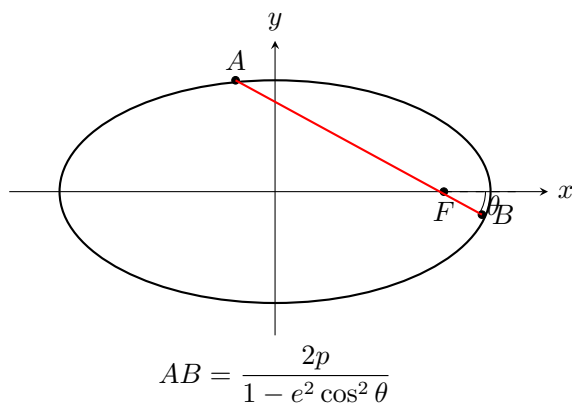
1.6 椭圆的焦点弦

过焦点的弦称为焦点弦。设焦点弦 AB 过焦点 F ，且与长轴夹角为 θ 。令

$$p = \frac{b^2}{a},$$

则椭圆焦点弦长可以写成

$$AB = \frac{2p}{1 - e^2 \cos^2 \theta}.$$



1.7 椭圆的切线与光学性质

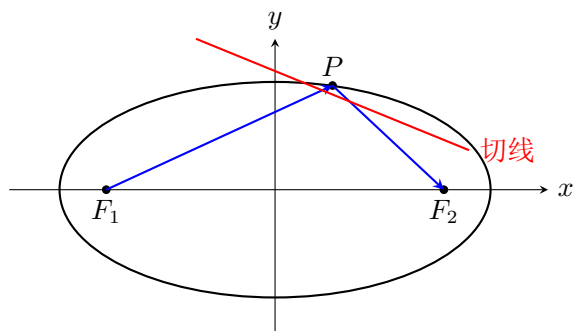
椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

椭圆的光学性质是：从一个焦点发出的光线经椭圆反射后，会经过另一个焦点。



椭圆反射性质： $F_1 \rightarrow P \rightarrow F_2$

1.8 双曲线的第一定义

双曲线是平面内到两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值为常数 $2a$ 的点的轨迹：

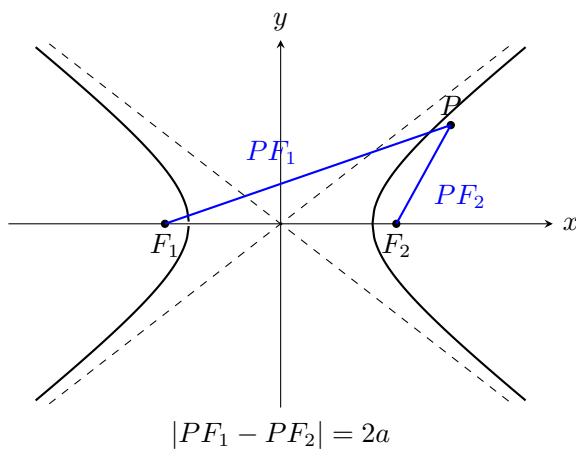
$$|PF_1 - PF_2| = 2a.$$

标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

其中

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad e = \frac{c}{a} > 1.$$



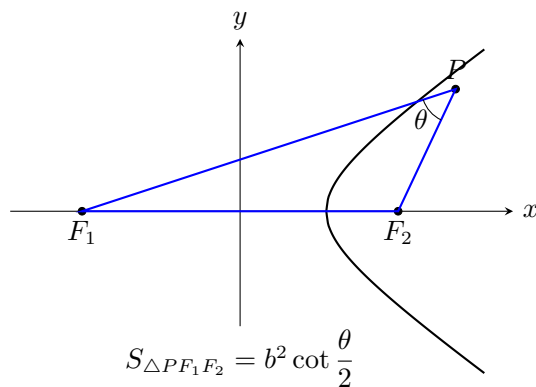
1.9 双曲线的焦点三角形

设 P 是双曲线上一点，且

$$\angle F_1 P F_2 = \theta.$$

则焦点三角形面积公式为

$$S_{\triangle P F_1 F_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}.$$



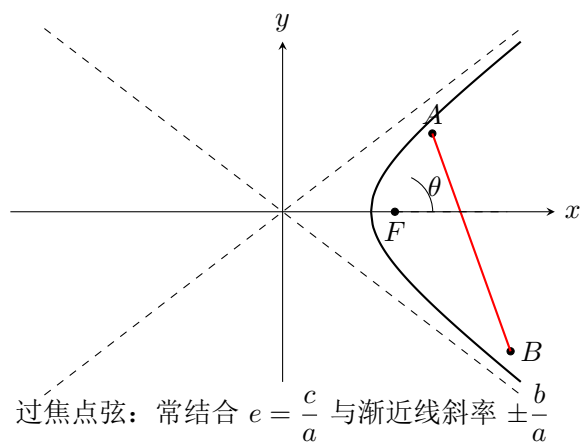
1.10 双曲线的焦点弦

双曲线焦点弦问题常与离心率、渐近线、焦半径结合考查。

对于

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

过焦点的直线与双曲线交于 A, B ，可利用焦半径公式、余弦定理和面积公式处理。



1.11 抛物线的定义

以

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

为例，其焦点为

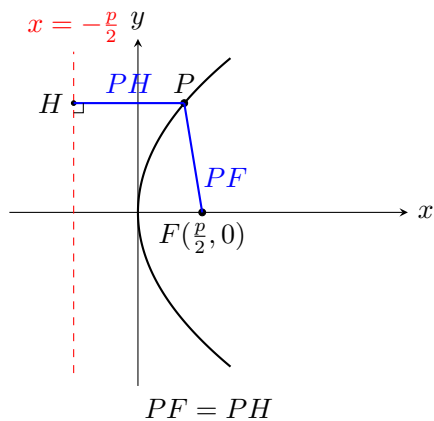
$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

准线为

$$x = -\frac{p}{2}.$$

抛物线上的点满足

$$PF = d(P, l).$$



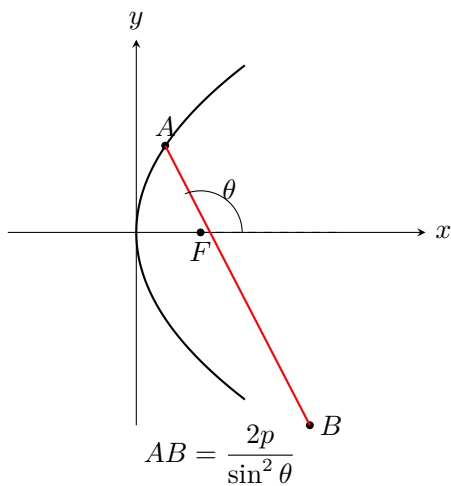
1.12 抛物线的焦点弦

对于抛物线

$$y^2 = 2px,$$

过焦点 F 的弦 AB 称为焦点弦。若焦点弦与 x 轴夹角为 θ ，则

$$AB = \frac{2p}{\sin^2 \theta}.$$



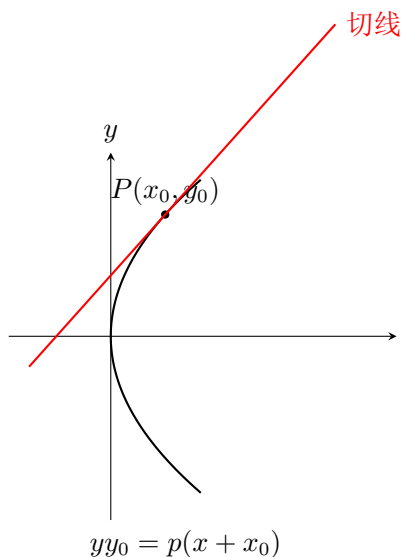
1.13 抛物线的切线

对于

$$y^2 = 2px,$$

若切点为 $P(x_0, y_0)$ ，则切线方程为

$$yy_0 = p(x + x_0).$$



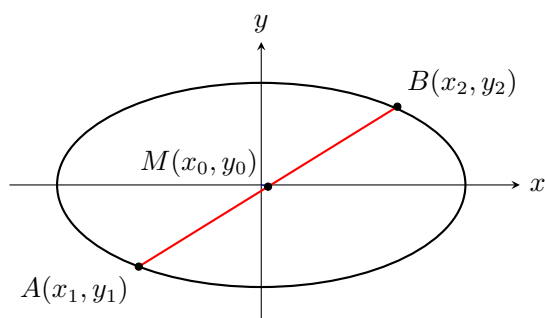
1.14 点差法图形

点差法常用于处理中点弦问题。其基本结构是：设直线与圆锥曲线交于

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2),$$

中点为

$$M(x_0, y_0).$$



点差法：由两点方程相减得到弦斜率

对于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

若弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，则

$$k_{AB} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

又因为

$$k_{OM} = \frac{y_0}{x_0},$$

所以

$$k_{AB} k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

对于双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

有

$$k_{AB} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0},$$

因此

$$k_{AB} k_{OM} = \frac{b^2}{a^2}.$$

对于抛物线

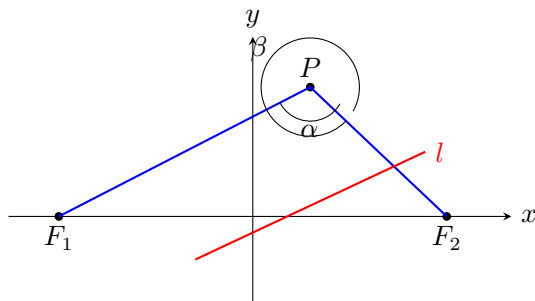
$$y^2 = 2px,$$

若弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 则

$$k_{AB} = \frac{p}{y_0}.$$

1.15 三线模型

课件中多次出现的“三线模型”可以概括为：焦点、动点、切线或弦构成的角度关系。这类问题常用余弦定理、正弦定理、面积公式和离心率公式处理。



三线模型：焦点线、动点线、切线或弦

2 原教案图形链的补充还原

2.1 六种定义中的第三、第四、第五与第六定义

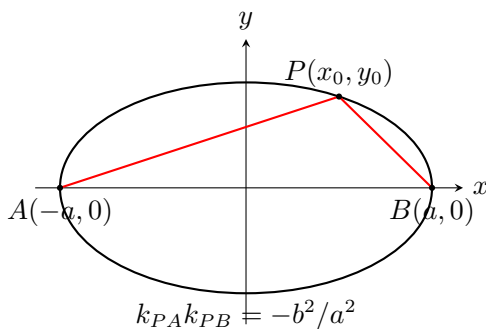
第三定义：定点斜率乘积模型（点差法的几何原型） 设 $A(-a, 0), B(a, 0)$ 。若 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，则

$$k_{PA} k_{PB} = \frac{y_0}{x_0 + a} \cdot \frac{y_0}{x_0 - a} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

若 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，则

$$k_{PA} k_{PB} = \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1.$$

当标准方程的焦点在 y 轴上时，只需交换 x, y 的角色。这正是课堂中“点差法”能够迅速得到弦斜率与中点坐标关系的图形依据。



第四定义：同心圆投影构造 取同心圆 $O(a)$ 与 $O(b)$ 。同一条过 O 的射线分别交两圆于 M, N ，过 M 作竖线、过 N 作横线，两线交于 P ，则 $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ ，故

$$\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1.$$

若将两个投影改为和差组合，则得到双曲线的参数表示 $(a \sec \theta, b \tan \theta)$ 。这一构造把“圆的匀速参数”转化为圆锥曲线。

第五、六定义：丹德林球与圆锥截线 在圆锥内放置与截面及圆锥侧面均相切的球，球与截面的切点就是焦点。由同一点引球的切线段相等，可直接得到

$$PF_1 + PF_2 = 2a \quad \text{或} \quad |PF_1 - PF_2| = 2a.$$

若圆锥母线与轴的夹角为 α ，截面与轴的夹角为 β ，则

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

于是 $\beta > \alpha, \beta = \alpha, \beta < \alpha$ 分别对应椭圆、抛物线、双曲线。

2.2 焦点三角形的完整结论链

设 P 为椭圆上一点， $\theta = \angle F_1 P F_2$ 。令 $m = PF_1, n = PF_2$ ，则

$$m + n = 2a, \quad F_1 F_2 = 2c, \quad mn = \frac{2b^2}{1 + \cos \theta}.$$

因此

$$S_{\triangle P F_1 F_2} = \frac{1}{2} mn \sin \theta = b^2 \tan \frac{\theta}{2}.$$

当 P 位于短轴端点时， θ 最大；焦半径均落在区间 $[a - c, a + c]$ 内。若已知 $mn = \lambda$ ，则

$$S_{\triangle P F_1 F_2} = b\sqrt{\lambda - b^2}.$$

若 $OP = \lambda$ ，由中线公式 $OP^2 = \frac{1}{2}(PF_1^2 + PF_2^2) - c^2$ 可得

$$PF_1 PF_2 = 2a^2 - c^2 - \lambda^2, \quad S_{\triangle P F_1 F_2} = b\sqrt{a^2 - \lambda^2}.$$

对双曲线右支上的点 P ，令 $\theta = \angle F_1 P F_2$ ，则 $PF_1 - PF_2 = 2a$ ，并有

$$PF_1 PF_2 = \frac{2b^2}{1 - \cos \theta}, \quad S_{\triangle P F_1 F_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}.$$

若 $PF_1 PF_2 = \lambda$ ，则同样可以写成

$$S_{\triangle P F_1 F_2} = b\sqrt{\lambda - b^2}.$$

这说明椭圆与双曲线在“焦半径乘积已知”时具有同一面积表达式，差别只在乘积与夹角的换算式。

三焦点模型 若同一点 P 同时属于焦轴重合的一条椭圆和一条双曲线，且两曲线离心率分别为 e_1, e_2 ，课堂图形中的两个焦点角可化为同一个角 θ ，从而得到

$$\boxed{\frac{\sin^2 \theta}{e_1^2} + \frac{\cos^2 \theta}{e_2^2} = 1}.$$

它把椭圆的“和”与双曲线的“差”统一到一个三角恒等式中。

2.3 焦点弦、比例与离心率

椭圆中, 设过右焦点 F 的弦 AB 与正向 x 轴夹角为 θ , 半通径 $p = b^2/a$, 则

$$AF = \frac{p}{1 - e \cos \theta}, \quad BF = \frac{p}{1 + e \cos \theta},$$

$$AB = \frac{2p}{1 - e^2 \cos^2 \theta}, \quad \text{且} \quad \frac{1}{AF} + \frac{1}{BF} = \frac{2}{p}.$$

若 $AF = \lambda BF$, 则

$$e \cos \theta = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|.$$

该式是原稿中多道“给出线段倍数求离心率”图形题的共同核心。

双曲线中应先判断弦端点所在支。若两点位于同一支, 焦半径取 $|ex - a|$; 若穿过两支, 必须使用有向距离或分支讨论, 不能直接照搬椭圆公式。在右支且焦点弦不跨支的常用情形, 仍可由 $PF_1 = ex + a, PF_2 = ex - a$ 与比例条件求 e 。

2.4 双曲线渐近线与特征三角形

双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。记右焦点 $F(c, 0)$, 则

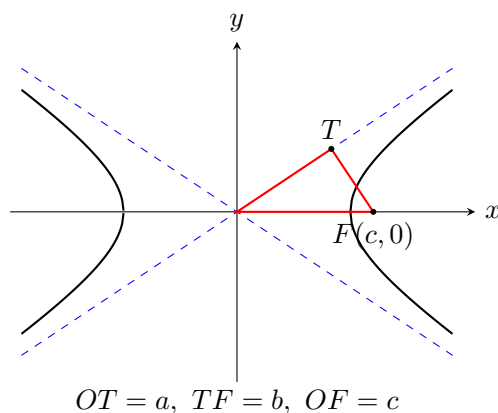
$$T\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

同时满足 $OT = a$ 、 $TF = b$ 、 $OT \perp TF$ 。这个直角三角形就是原稿反复使用的“特征三角形”, 三边恰为 a, b, c 。

若 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线上, d_1, d_2 为 P 到两条渐近线的距离, 则

$$d_1 d_2 = \frac{|bx_0 - ay_0| |bx_0 + ay_0|}{a^2 + b^2} = \left| \frac{a^2 b^2}{c^2} \right|.$$

所以双曲线上任一点到两条渐近线距离之积为定值。



3 抛物线图形性质的系统还原

以下统一设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $l: x = -\frac{p}{2}$ 。

3.1 焦点弦的代数骨架

设过焦点的弦 AB 端点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}, \quad y_1 y_2 = -p^2, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{3}{4}p^2,$$

$$k_{OA} k_{OB} = -4, \quad k_{AB} = \frac{2p}{y_1 + y_2}.$$

弦 AB 的方程可写成

$$(y_1 + y_2)y = 2px + y_1 y_2.$$

更一般地, 若弦过轴上点 $(m, 0)$, 则 $x_1 x_2 = m^2$ 。

若焦点弦与 x 轴的夹角为 θ , 则

$$AF = \frac{p}{1 - \cos \theta}, \quad BF = \frac{p}{1 + \cos \theta},$$

$$AB = \frac{2p}{\sin^2 \theta}, \quad \frac{1}{AF} + \frac{1}{BF} = \frac{2}{p}.$$

并且

$$S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \theta}.$$

3.2 切线、切点弦与定点

抛物线在 $A(x_1, y_1)$ 处的切线为

$$yy_1 = p(x + x_1).$$

从点 $P(x_0, y_0)$ 引两条切线, 切点为 A, B , 则切点弦为

$$y_0 y = p(x + x_0).$$

由此得到课堂中的三个定点结论:

1. 若 P 在准线上, 则切点弦 AB 恒过 $(\frac{p}{2}, 0)$;
2. 若 $OA \perp OB$, 则弦 AB 恒过 $(2p, 0)$;
3. 若弦 AB 过轴上点 $(m, 0)$, 则两端切线交点在定直线 $x = -m$ 上; 特别地, 焦点弦两端切线的交点在准线上。

3.3 焦点弦的圆与直角性质

设 A, B 为焦点弦端点, M, N 分别是 A, B 在准线上的投影, 则:

1. 以 AB 为直径的圆与准线相切;
2. 以 AF, BF 为直径的两圆均与 y 轴相切;
3. M, O, B 三点共线, N, O, A 三点共线;
4. $MF \perp NF$; 若两条切线交准线于 Q , 则 $AQ \perp BQ$;
5. 过焦点作两条互相垂直的焦点弦 AB, DE , 则

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{DE} = \frac{1}{2p}.$$

3.4 抛物线的光学性质

设 $M(x_0, y_0)$ 为抛物线上一点。切线斜率为 p/y_0 ，法线斜率为 $-y_0/p$ 。法线与轴交于 $N(x_0 + p, 0)$ ，于是

$$NF = x_0 + \frac{p}{2} = MF.$$

所以 $\triangle MFN$ 为等腰三角形，切线平分焦半径 MF 与过 M 且平行于轴的射线所成的外角。这就是“从焦点发出的光线经抛物线反射后平行于轴”的解析证明。

3.5 椭圆与双曲线的光学性质（与原稿末页对应）

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 $M(x_0, y_0)$ 处的切线为

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

法线斜率为 $\frac{a^2 y_0}{b^2 x_0}$ 。利用 $MF_1 = a + ex_0, MF_2 = a - ex_0$ 可验证：法线平分 $\angle F_1 M F_2$ ，故从一个焦点发出的光线经椭圆反射后通过另一个焦点。双曲线同理，切线平分一条焦半径与另一条焦半径反向延长线所成的角，反射线看起来像从另一焦点发出。

3.6 圆锥曲线光学性质总结图

